

|                                                                                   |                                 |          |            |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Luis Gordillo Rodríguez         | VALIDADO | 14/10/2025 |                |  |
|                                                                                   | PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO | V 1.0    | PPFG       | PÁGINA<br>1/10 |                                                                                     |

# PROPUESTA DE

# PROYECTO:

# KORE MANAGER

I E S A L B A R R E G A S

|                                                                                   |                                 |          |            |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Luis Gordillo Rodríguez         | VALIDADO | 14/10/2025 |                |  |
|                                                                                   | PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO | V 1.0    | PPFG       | PÁGINA<br>2/10 |                                                                                     |

## ÍNDICE:

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>ÍNDICE:</b>                                  | <b>2</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>2. Justificación (Por qué)</b>               | <b>3</b>  |
| <b>3. Objetivos (Para qué)</b>                  | <b>4</b>  |
| - Objetivo General                              | 4         |
| - Objetivos Específicos                         | 4         |
| <b>4. Alcance del Proyecto (Quién lo usará)</b> | <b>4</b>  |
| <b>5. Tecnologías</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>6. Planificación Temporal</b>                | <b>6</b>  |
| <b>7. Requisitos del Sistema</b>                | <b>7</b>  |
| - Requisitos Funcionales:                       | 7         |
| - Requisitos No Funcionales                     | 8         |
| ❖ RNF-01 Seguridad                              | 8         |
| ❖ RNF-02 Rendimiento                            | 8         |
| ❖ RNF-03 Usabilidad                             | 8         |
| ❖ RNF-04 Mantenibilidad                         | 8         |
| ❖ RNF-05 Escalabilidad                          | 8         |
| ❖ RNF-06 Accesibilidad                          | 8         |
| <b>8. Recursos Necesarios</b>                   | <b>9</b>  |
| <b>9. Riesgos y Limitaciones</b>                | <b>9</b>  |
| <b>10. Resultados Esperados</b>                 | <b>10</b> |
| <b>11. Conclusión</b>                           | <b>10</b> |

I E S A L B A R R E G A S

|                                                                                   |                                 |          |            |             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Luis Gordillo Rodríguez         | VALIDADO | 14/10/2025 |             |  |
|                                                                                   | PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO | V 1.0    | PPFG       | PÁGINA 3/10 |                                                                                     |

## 1. Introducción

Este proyecto que tengo en mente busca crear una aplicación web para darle un empujón moderno a la gestión y la comunicación interna de las instalaciones deportivas. El objetivo es modernizar la gestión, optimizar las reservas de espacios (como pabellones, campos, piscinas o pistas de pádel) y facilitar la comunicación entre los usuarios, el personal de mantenimiento y el área de deportes de los Ayuntamientos.

La plataforma permitirá gestionar reservas, controlar el uso de las instalaciones, publicar avisos y gestionar el inventario deportivo, todo desde una interfaz web moderna y accesible.

---

## 2. Justificación (Por qué)

Actualmente, muchas entidades deportivas gestionan sus recursos mediante métodos obsoletos (hojas de cálculo, cuadernos físicos o llamadas telefónicas), lo que genera errores humanos, duplicidad de reservas ("overbooking") y una experiencia de usuario deficiente.

**Kore Manager** nace para resolver estas problemáticas mediante:

- **Centralización:** Unificación de reservas, usuarios e inventario en una sola base de datos en la nube.
  - **Accesibilidad 24/7:** Permite al usuario reservar sin depender de horarios de atención al cliente.
  - **Optimización de Recursos:** Maximiza la ocupación de las pistas al ofrecer visibilidad de huecos libres en tiempo real.
-

|                                                                                   |                                 |          |            |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Luis Gordillo Rodríguez         | VALIDADO | 14/10/2025 |                |  |
|                                                                                   | PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO | V 1.0    | PPFG       | PÁGINA<br>4/10 |                                                                                     |

### 3. Objetivos (Para qué)

#### - Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implantar una plataforma web escalable, segura y de alta disponibilidad que digitalice el flujo completo de gestión deportiva, desde la reserva de la pista hasta el control de incidencias .

#### - Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de autenticación robusto que diferencie permisos entre gestores y usuarios finales.
- Desarrollar un **Dashboard Interactivo** que muestre el estado de las instalaciones mediante códigos visuales (disponible/ocupado/mantenimiento).
- Crear una API reactiva que garantice la integridad de los datos y evite conflictos de horarios.
- Diseñar una interfaz **"Mobile-First"** con estética moderna (Dark Mode) adaptada a cualquier dispositivo

### 4. Alcance del Proyecto (Quién lo usará)

El sistema estará orientado a tres tipos de usuarios:

- **Administradores municipales:** podrán gestionar reservas, usuarios, incidencias y materiales.
- **Empleados o conserjes:** controlarán el uso real de las instalaciones y reportarán incidencias.

|                                                                                   |                                 |          |            |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Luis Gordillo Rodríguez         | VALIDADO | 14/10/2025 |                |  |
|                                                                                   | PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO | V 1.0    | PPFG       | PÁGINA<br>5/10 |                                                                                     |

- **Ciudadanos o clubes deportivos:** podrán consultar disponibilidad y realizar reservas online.

---

## 5. Tecnologías

- **Frontend:**
  - [React.js](#) + Vite
  - Tailwind CSS
- **Backend:** Supabase
- **Base de Datos:** PostgreSQL
- **Control de versiones:** Git + GitHub
- **Editor:** Visual Studio Code
- **Hosting:** Vercel, Render o Heroku

|                                                                                   |                                 |          |            |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Luis Gordillo Rodríguez         | VALIDADO | 14/10/2025 |                |  |
|                                                                                   | PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO | V 1.0    | PPFG       | PÁGINA<br>6/10 |                                                                                     |

## 6. Planificación Temporal

| Semana | Tarea                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-2    | etup del entorno, diseño de UI/UX con Tailwind, maquetación de Landing y Login.                           |
| 3-4    | Modelado en PostgreSQL, conexión con Supabase, lógica de autenticación y lectura de datos en tiempo real. |
| 5-6    | Desarrollo del algoritmo de disponibilidad y validación de fechas.                                        |
| 7-8    | Panel de control, gestión de incidencias y testing final.                                                 |

I E S A L B A R R E G A S

|                                                                                   |                                 |          |            |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Luis Gordillo Rodríguez         | VALIDADO | 14/10/2025 |                |  |
|                                                                                   | PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO | V 1.0    | PPFG       | PÁGINA<br>7/10 |                                                                                     |

## 7. Requisitos del Sistema

### ❖ Requisitos Funcionales:

- **RF-01 Autenticación y Roles:** El sistema debe permitir el registro/login y asignar automáticamente roles (Ciudadano por defecto), con capacidad de elevación a Admin mediante base de datos.
- **RF-02 Visualización de Instalaciones:** El usuario debe ver un catálogo de pistas con su estado actual representado por códigos de colores (Verde: Libre, Rojo: Ocupado).
- **RF-03 Motor de Reservas:** El sistema debe permitir seleccionar fecha/hora y bloquear el tramo en la base de datos, impidiendo overbooking.
- **RF-04 Panel de Gestión (Dashboard):** Los administradores deben tener una vista global de la ocupación diaria y alertas municipales.
- **RF-05 Perfil de Usuario:** Sección privada para consultar historial de reservas y datos personales.

|                                                                                   |                                 |          |            |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Luis Gordillo Rodríguez         | VALIDADO | 14/10/2025 |                |  |
|                                                                                   | PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO | V 1.0    | PPFG       | PÁGINA<br>8/10 |                                                                                     |

## ❖ Requisitos No Funcionales

- **RNF-01 Seguridad:** Implementación de *Row Level Security* en PostgreSQL para que ningún usuario pueda leer datos privados de otro.
- **RNF-02 Rendimiento:** Optimización tiempo respuesta servidor. Capacidad para soportar múltiples usuarios simultáneos sin pérdida de rendimiento.
- **RNF-03 Usabilidad:** Interfaz intuitiva y consistente, adaptada a usuarios sin experiencia técnica. Navegación clara y diseño responsive (compatible con móviles, tablets y PC). Interfaz intuitiva diseñada bajo principios de UX modernos (feedback visual, animaciones de carga).
- **RNF-04 Mantenibilidad:** Código modular, documentado y con separación clara entre frontend, backend y base de datos. Uso de control de versiones (Git) y estándares de codificación.
- **RNF-05 Escalabilidad:** Arquitectura preparada para incorporar nuevos módulos (gestión de torneos, estadísticas, pagos, etc.).
- **RNF-06 Accesibilidad:** Garantizar acceso a todos los usuarios.

|                                                                                   |                                 |          |            |             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Luis Gordillo Rodríguez         | VALIDADO | 14/10/2025 |             |  |
|                                                                                   | PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO | V 1.0    | PPFG       | PÁGINA 9/10 |                                                                                     |

## 8. Recursos Necesarios

- **Hardware:** Ordenador personal con conexión a internet.
- **Software:** Visual Studio Code, navegador, gestor de base de datos.
- **Otros:** Cuenta en GitHub, servidor para despliegue (Heroku, Render o similar), hosting web gratuito si se requiere.

---

## 9. Riesgos y Limitaciones

- Posible limitación de tiempo para desarrollar todos los módulos si surgen imprevistos.
  - Riesgo de pérdida de datos si no se realiza un backup periódico.
  - Dificultad en el diseño de interfaz si no se tiene experiencia en UI/UX.
  - Dependencia de la conectividad para el uso de la web.
-

|                                                                                   |                                 |          |            |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Luis Gordillo Rodríguez         | VALIDADO | 14/10/2025 |              |  |
|                                                                                   | PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO | V 1.0    | PPFG       | PÁGINA 10/10 |                                                                                     |

## 10. Resultados Esperados

- Una aplicación web funcional, responsive y segura.
- Sistema de **reservas online** para las instalaciones.
- Módulo de **gestión de inventario e incidencias**.
- Plataforma accesible para ciudadanos y personal profesional.

---

## 11. Conclusión

Este proyecto supone una **solución tecnológica realista y útil**, modernizando la gestión deportiva local y mejorando la experiencia de los usuarios. Además, representa una oportunidad ideal para aplicar los conocimientos del ciclo formativo en un caso práctico y con impacto social directo.